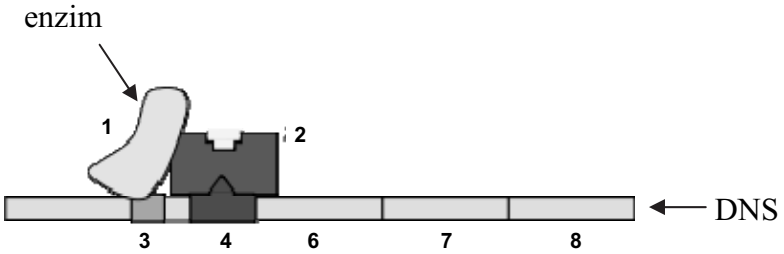
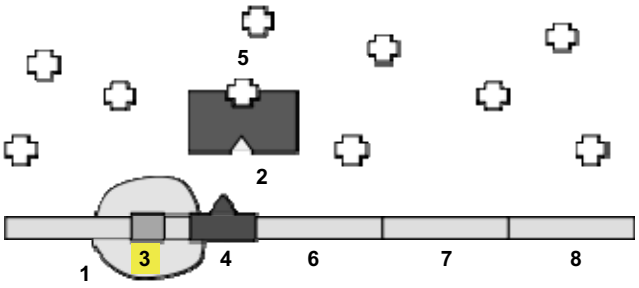
VI. A DNS összetétele és működése 13 pont

1. A DNS-molekula egy szakasza 850 nukleotidpárból áll. Ezen a szakaszon a citozin a bázisok összmennyiségének 22%-át teszi ki. Határozza meg, hogy az adott DNS-molekula-szakaszban hány db citozin, guanin, timin és adenin található! A számolás menetét is írja le! (4 pont)

A következő ábra Jacob és Monod francia tudósok által leírt, egyes baktériumokban működő tejcukor operont mutatja. Azonosítsa az operon elemeit!





2. Nevezze meg a funkció feltüntetésével, hogy mit jelöltünk az ábrán:

1-es számmal: ……

2-es számmal:…….

5-ös számmal : ……...

(3 pont)

Mi jellemző az ábra további részeire? A megfelelő betűjelet írja az állítás után!

A) A 3-as és 4-es részletre igaz
B) A 3-4-6-7-8-as részletre egyaránt igaz
C) A 6-7-8-as részletre igaz
D) Egyikre sem igaz

3.	Fehérje.	
4.	Fehérjék készülnek az információja alapján.	
5.	Nukleotidok alkotják.	
6.	Ez a szakasz szabja meg a szabályozó fehérje aminosavsorrendjét.	
7.	Olyan DNS-szakasz, ami nem kódol fehérjét.	
8.	Az enzimfehérjéket kódoló gének.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Páfrány és előtelepe 8 pont

A fényképen zöld előtelepből kihajtó fiatal páfránynövényt (harasztot) látunk. Hasonlítsa össze a növény életének e két szakaszát! A megfelelő betűjelet írja az állítás utáni négyzetbe!

A) az előtelepre jellemző
B) a kifejlett páfránynövényre jellemző
C) mindkettőre jellemző
D) egyikre sem érvényes

1.	A zigóta osztódásával jön létre.	
2.	Fotoszintézisre képes.	
3.	Felületén zajlik a megtermékenyítés folyamata.	
4.	A spóra osztódásával jön létre.	
5.	Diploid sejtek alkotják.	
6.	Mitózisok sora hozza létre.	
7.	Az ivartalan szakasz része.	
8.	Szélmegporzású.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen